

한이음 회의록

활동방법: 오프라인

활동장소: 서원대학교 제1자연관 405호

활동일자: 2026-07-10

활동시간: 13시 00분~14시 00분

참여인원: 민영기 이글루 코퍼레이션/멘토

육영민 서원대학교/멘티

이찬민 서원대학교/멘티

윤종하 서원대학교/멘티

활동내용(회의내용)

리드 스위치 기반 재고 반영 흐름 구현

냉장고 문 열림 시 카메라가 식재료를 인식해 재고를 추가하고, 문 닫힘 전후의 인식 결과를 이용해 반출 품목의 수량을 차감하는 처리 흐름을 구현했습니다. 수량이 0이 되면 해당 재고를 삭제하도록 백엔드 기능도 보완했습니다.

카메라 지연 및 미리보기 개선

카메라를 준비 상태로 유지하면서 문이 열릴 때만 검출·분류를 수행하는 저지연 방식을 적용하고, 브라우저에서 카메라 화면과 최신 검출 박스를 확인할 수 있는 실시간 미리보기 기능을 추가했습니다.

Raspberry Pi 실환경 점검

촬영 화면과 AI 검출 주기를 분리해 미리보기가 끊기는 현상을 줄였으며, 식재료 등록·차감 API, 반복 인식 방지, 네트워크 연결과 실행 설정을 점검했습니다.

향후계획 및 기타사항

문이 닫힌 뒤 반출 품목을 확인하는 방식은 식재료가 화면에서 사라져 누락될 수 있으므로, 문이 열린 동안 이동 방향을 판단하는 방식으로 개선할 예정입니다.

카메라 화면에 냉장고 안쪽과 바깥쪽을 구분하는 기준 영역을 설정하고, 동일 식재료의 위치 변화를 추적해 입고와 출고를 구분하는 기능을 다음 단계에서 개발할 계획입니다.

실제 장착 위치에 맞춰 카메라 방향, 검출 간격, 신뢰도와 추적 안정 조건을 조정하고 전체 앱·서버·하드웨어 통합 테스트를 진행하기로 했습니다.